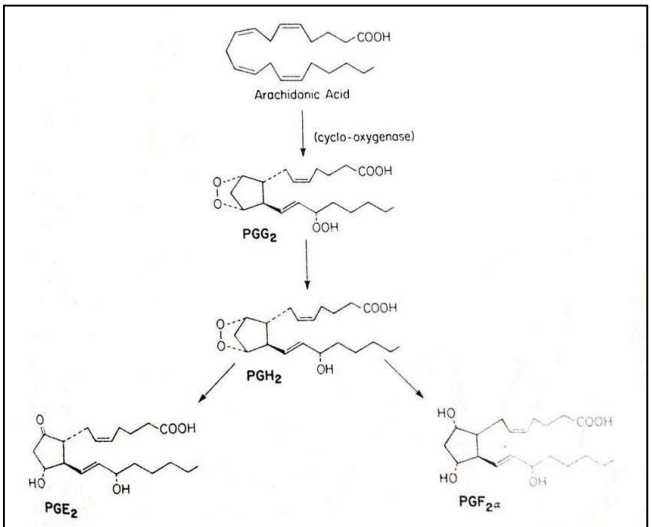
＜絶対に飽きない生物コラム　第一話＞
「アスピリン」

このコラムでは、入試に出そうな、生物の面白い話を語ろうと思っています。第一話に取り上げる題材を春休み中に考えていた結果、選ばれたのはアスピリンでした。ということで。

皆さんが風邪をひいたりインフルにかかったりコロナになったりしたとき、処方された解熱鎮痛剤は何だろうか。一般的なのは、アセトアミノフェン(カロナール)やロキソプロフェン(ロキソニン)だと思うけれど、世界的に多く服用されている解熱鎮痛剤と言えば、アスピリンだ。ヒポクラテスが柳の木の皮を患者に与えたという記録が最初の処方例とされており、それから2000年近くにわたり、ずっと使われているのがアスピリンだ。化学的な名前ではアセチルサリチル酸と呼ばれ、フェノールにカルボニル基が結合したサリチル酸を無水酢酸でアセチル化することで実験室で合成できる。化学室で倒れても、きっと化学の先生がアスピリンを作ってくれるから大丈夫さ！詳しい反応はサイエンスビューの有機のページに書かれている。ただ今回語りたいのは別の話だ。



プロスタグランジン産生機構

アスピリンの作用機序を知っている人は多くないだろう。炎症を起こす物質と言えばプロスタグランジンだ。プロスタグランジンは、細胞膜由来の脂肪酸であるアラキドン酸（家庭科で必須脂肪酸の一つとして習ったはず）が、シクロオキシゲナーゼと呼ばれる酵素によって酸化され、いくつかの修飾を受けて合成される。アスピリンは、このシクロオキシゲナーゼを阻害することにより、プロスタグランジンの産生をストップすることで解熱鎮痛剤として働いている。このようなプロスタグランジン産生の仕組みを明らかにした功績で、Sune K. Bergström, Bengt I. Samuelsson, John R. Vane の三人が1982年にノーベル賞を受賞した。その後、実はアスピリンが阻害しているシクロオキシゲナーゼには二種類あることが発見された。

1982年ノーベル賞受賞者

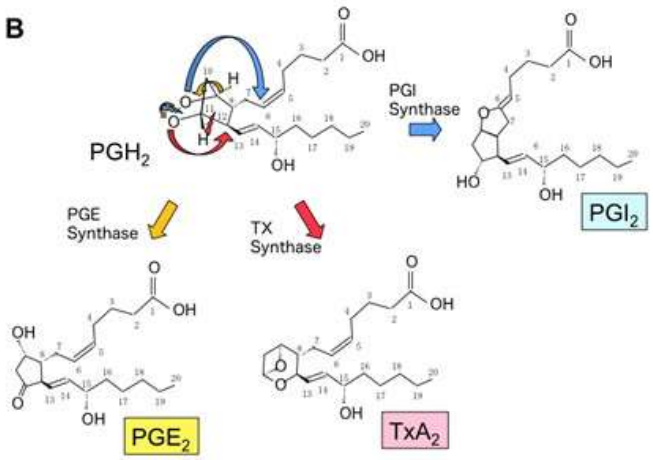
というのは、アスピリンには大きな問題があることが指摘されていたのだ。

アスピリンは、解熱鎮痛剤としては大きな効果をもたらしたが、副作用があった。それは、出血や胃潰瘍などを頻繁に引き起こしていたという点だ。これにより数々の医療過誤が生まれた。多くの研究者が原因究明に乗り出し、到達した結論は、シクロオキシゲナーゼには二種類あり、アスピリンは全身に恒常的に存在するシクロオキシゲナーゼ 1(COX1)を阻害するために標的とする炎症部位以外にも作用して副作用をもたらす、というものだった。そして同時に発見された COX2 は、がん発生部位など炎症部位に特異的に存在することも分かった。

ここまで読んだ皆さんはどう思っただろうか。しっかり理解できていたら、次のように思うはず。「じゃあ COX2 阻害薬は完璧じゃない！炎症も抑えられるし、これなら副作用もない」むろん、当時の製薬会社もそう考え、COX2 発見から一年もたたないうちに、ファイザー社やメルク社を含む数々の企業が COX2 阻害薬を開発した。中でもメルク社の Rofecoxib は選択性が非常に高く、COX2 を特異的に阻害することから、1999 年に FDA に認可され、従来の非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)と比較して副作用の少ない画期的新薬として発売された。この時点では、誰がどう見たって完璧な薬だったのだ。

しかし、長期服用による心血管リスクの増大が報告され、心筋梗塞例が後を絶たないことから、2004 年にメルク社は自主的に商品を回収し販売は中止となった。さて、なぜだろうか。

これは、COX1 と COX2 のバランスが体内に存在したことが原因であった。COX1 は PGI2(プロスタサイクリン)と呼ばれる物質を主に血管内皮細胞で産生しており、これは血管を広げ血栓を防ぐ役割を担っていた。これが、アスピリンで出血が見られたためだ。一方 COX2 は TXA2(トロンボキサン)と呼ばれる物質を血小板で産生し、血管を縮め止血する役割を持っていた。このため、COX2 のみを選択的に阻害する薬剤は血栓を作りやすくし、心筋梗塞を起こしやすくしていた、というわけだ。



アスピリンをめぐる物語は、人間の体が人が考えるよりもずっと複雑であり、創薬が困難であることを示唆する。と同時に、この物語には、日本人の発見が多くかかわっている。京都大学の早石修氏はプロスタグランジン産生機構の解明に大きく貢献しており、東京大学の成宮周氏はプロスタグランジンの受容体を数多く同定したことで知られている。

最後に、現在でもアスピリンは長期投与を避けながら多く使用されており、近年がんを予防する効果が探索されている。アスピリンは古くて新しい薬なのだ。ただまだ投与されたことのない人が多いだろう。それはアスピリンの長期投与がまれにライ症候群という病気につながる可能性があるからだ。皆さんがアスピリンを服用できるのも、あと少しですね。(終)